

ANEXO SESIÓN 3

1. Antes de comenzar:

¿Qué cambio crees que observarás en la mezcla?	¿Qué cambio podrías medir con una regla?

2. Registramos los cambios: Observa la mezcla en cada momento y completa la tabla.

Tiempo	Altura de la espuma	Burbujas observadas	Descripción del cambio
0 min	_____ cm		
5 min	_____ cm		
10 min	_____ cm		
15 min	_____ cm		
20 min	_____ cm		

Recuerda

- Medir implica utilizar un instrumento y registrar una cantidad con su unidad.
- Describir implica señalar lo que observas sin explicar todavía por qué ocurre.

3. Analizamos lo observado

a. ¿Qué cambio principal observaste?

b. Escribe dos datos de la tabla que demuestren ese cambio.

1. _____
2. _____

c. ¿Cuánto cambió la altura de la espuma entre el inicio y los 20 minutos?

- Altura a los 20 min: _____ cm
- Altura inicial: _____ cm
- Cálculo: _____
- Diferencia: _____ cm

4. Leemos información científica:

La levadura es un microorganismo formado por una sola célula. Cuando tiene agua, azúcar y una temperatura adecuada, puede realizar **fermentación**.

Durante este proceso se produce un **gas** llamado **dióxido de carbono**. Las burbujas de este gas ayudan a formar la espuma que observamos.

La levadura utilizada para preparar pan (*Saccharomyces cerevisiae*) suele tener mayor actividad cerca de los 30 °C. Con temperaturas más bajas puede actuar más lentamente, mientras que temperaturas muy altas pueden reducir su actividad o dañarla.

También podemos observar cómo cambia la mezcla con el paso del tiempo, por ejemplo, si aumenta la espuma o aparecen más burbujas.

Fuente: Adaptado de Khan Academy, *Fermentación y respiración anaeróbica*, y de Salvadó et al. (2011), estudio sobre la respuesta de *Saccharomyces cerevisiae* a la temperatura.

Después de leer, responde:

- ¿Qué gas libera la levadura durante la fermentación? _____
- ¿Cómo se relaciona este gas con las burbujas y la espuma observada? _____

5. Explicamos el fenómeno: Completa la explicación utilizando tus datos y la información científica.

La altura de la espuma cambió de _____ cm a _____ cm.

Este cambio ocurrió porque la levadura utilizó el azúcar y liberó _____.

Las burbujas de este gas contribuyeron a _____.

6. Identificamos una relación que podemos investigar

a. Piensa en la experiencia

- ¿Qué aspecto podríamos cambiar intencionalmente en una nueva experiencia?
- ¿Qué efecto podríamos observar o medir para saber qué ocurrió?
- ¿Con qué instrumento podríamos medirlo?

b. Completa:

Factor que podría modificarse	Efecto que podría medirse	Instrumento para medirlo

c. Escribe otros dos factores que podrían modificar la actividad de la levadura.

- _____
- _____

d. Relación que retomaremos en la siguiente sesión

Completa: Posible relación entre la _____ del agua y la _____ de la espuma.